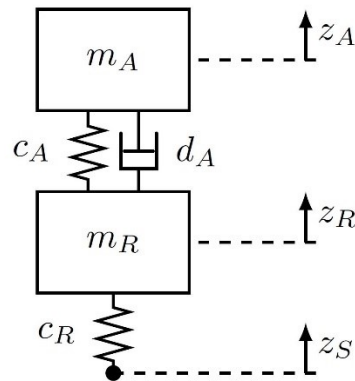


Aufgabe 4:**(35 Punkte)**

Die Vertikaldynamik eines Fahrzeugs kann durch ein Viertelfahrzeugmodell beschrieben werden. Es besteht aus Aufbaumasse m_A , Reifenmasse m_R , Aufbaufeder c_A , Aufbaudämpfer d_A und Reifenfeder c_R .



Die Eingangsgröße des Systems ist die Straßenanregung z_S . Der Abstand zwischen Aufbaumasse und Reifenmasse $y = z_A - z_R$ ist die Ausgangsgröße des Systems.

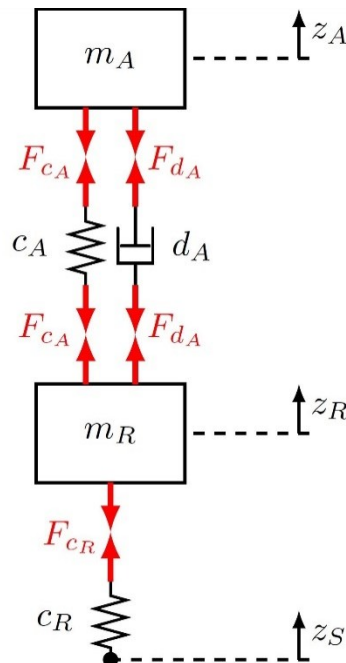
- 4.1 Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt, um das System im Zustandsraum zu beschreiben? Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$! Welche Dimensionen haben die Dynamikmatrix $\underline{A}$, die Eingangsmatrix $\underline{b}$ und die Ausgangsmatrix $\underline{c}^T$?

Lösung:

Mechanisches System	4 Energiespeicher (2 Massen, 2 Federn), also 4 Zustandsvariablen	
Zustandsvektor und Dimensionen	$\underline{x} = [z_A \quad \dot{z}_A \quad z_R \quad \dot{z}_R]^T$ $\underline{A} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ $\underline{b} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ $\underline{c}^T \in \mathbb{R}^{1 \times 4}$	

4.2 Erstellen Sie einen Freischnitt des Systems. Zeichnen Sie alle relevanten Kräfte ein.

Lösung:



4.3 Sie die Differentialgleichung des mechanischen Systems her.

Lösung:

Bauteilgleichungen	$F_{c_A} = c_A(z_A - z_R)$ $F_{d_A} = d_A(\dot{z}_A - \dot{z}_R)$ $F_{c_R} = c_R(z_R - z_S)$	
Differentialgleichungen	$m_R \ddot{z}_R = F_{c_A} + F_{d_A} - F_{c_R}$ $= c_A z_A - (c_A + c_R) z_R + d_A \dot{z}_A - d_A \dot{z}_R + c_R z_S$ $m_A \ddot{z}_A = -F_{c_A} - F_{d_A}$ $= -c_A z_A + c_A z_R - d_A \dot{z}_A + d_A \dot{z}_R$	

4.4 Geben Sie das System in Zustandsraumdarstellung (Matrix- /Vektorform) an.

Lösung:

Differentialgleichungen in Matrizenform	$\begin{bmatrix} \dot{z}_A \\ \ddot{z}_A \\ \dot{z}_R \\ \ddot{z}_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{c_A}{m_A} & -\frac{d_A}{m_A} & \frac{c_A}{m_A} & \frac{d_A}{m_A} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{c_A}{m_R} & \frac{d_A}{m_R} & -\frac{c_A + c_R}{m_R} & -\frac{d_A}{m_R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_A \\ \dot{z}_A \\ z_R \\ \dot{z}_R \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{c_R}{m_R} \end{bmatrix} z_S$	
---	---	--

Ausgangs- gleichung	$y = z_A - z_R = [1 \quad 0 \quad -1 \quad 0] \begin{bmatrix} z_A \\ \dot{z}_A \\ z_R \\ \dot{z}_R \end{bmatrix}$	
------------------------	---	--

4.5 In den folgenden Aufgabenteilen wird nur noch das Teilsystem der Radmasse m_R mit den Parametern

$$m_R = 2 \quad d_A = 14 \quad c_A = 5 \quad c_R = 1,5$$

betrachtet. Das Federdämpfersystem A wird statt an der Masse m_A an einer starren Aufhängung befestigt. Neuer Ausgang des Systems ist z_R . Beurteilen Sie die Stabilität und die Schwingfähigkeit. Bestimmen Sie auch die Eigenvektoren.

Lösung:

Ansatz & Eigenwerte	$\begin{bmatrix} \dot{z}_R \\ \ddot{z}_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3,25 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_R \\ \dot{z}_R \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,75 \end{bmatrix} z_S$ $y = z_R = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} z_R \\ \dot{z}_R \end{bmatrix}$ Eigenwerte bestimmen $\det(\lambda \underline{I} - \underline{A}) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 3,25 & \lambda + 7 \end{bmatrix}$ $= \lambda(\lambda + 7) + 3,25$ $= \lambda^2 + 7\lambda + 3,25$ $\Rightarrow \lambda_{1,2} = -3,5 \pm \sqrt{9}$ $\Rightarrow \lambda_1 = -0,5; \lambda_2 = -6,5$	
Interpretationen	- Das System ist aufgrund der negativen Realteile der Eigenwerte stabil. - Da die Eigenwerte reell sind, ist das System nicht schwingfähig.	
Eigenvektoren	$\begin{bmatrix} \lambda_i & -1 \\ 3,25 & \lambda_i + 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{i1} \\ v_{i2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ Für $\lambda_1 = -0,5$ $-0,5v_{11} - 1v_{12} = 0$ $3,25v_{11} + 6,5v_{12} = 0$ Wähle bspw. $v_{11} = 1$, woraus $v_{12} = -0,5$ folgt und $\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -0,5 \end{bmatrix}$ Für $\lambda_2 = -6,5$ $-6,5v_{21} - 1v_{22} = 0$ $3,25v_{21} + 0,5v_{22} = 0$	

	Wähle bspw. $v_{21} = 1$, woraus $v_{22} = -6,5$ folgt und $\underline{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -6,5 \end{bmatrix}$	
--	---	--

4.6 Überführen Sie das Teilsystem der Radmasse in die Modalform und geben Sie das transformierte System vollständig an.

Lösung:

Transformationsmatrix	$\underline{V} = [\underline{v}_1 \quad \underline{v}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -0,5 & -6,5 \end{bmatrix}$ $\underline{V}^{-1} = \frac{1}{1 \cdot -6,5 - 1 \cdot (-0,5)} \begin{bmatrix} -6,5 & -1 \\ 0,5 & 1 \end{bmatrix}$ $= -\frac{1}{6} \begin{bmatrix} -6,5 & -1 \\ 0,5 & 1 \end{bmatrix}$	
Dach-Matrizen	$\underline{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_i) = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 0 & -6,5 \end{bmatrix}$ $\underline{\hat{b}} = \underline{V}^{-1} \underline{b} = -\frac{1}{6} \begin{bmatrix} -6,5 & -1 \\ 0,5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0,75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,125 \\ -0,125 \end{bmatrix}$ $\underline{\hat{c}}^T = \underline{\hat{c}}^T \underline{V} = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -0,5 & -6,5 \end{bmatrix} = [1 \quad 1]$	
Transformiertes System	$\dot{\underline{z}} = \begin{bmatrix} -0,5 & 0 \\ 0 & -6,5 \end{bmatrix} \underline{z} + \begin{bmatrix} 0,125 \\ -0,125 \end{bmatrix} u$ $y = [1 \quad 1] \underline{z}$	

4.7 Beurteilen Sie die Steuer- und Beobachtbarkeit anhand des Systems in Modalform.

Lösung:

Beurteilung	Das System ist vollständig steuerbar, da alle $\hat{b}_i \neq 0$ Das System ist vollständig beobachtbar, da alle $\hat{c}_i \neq 0$	
-------------	--	--